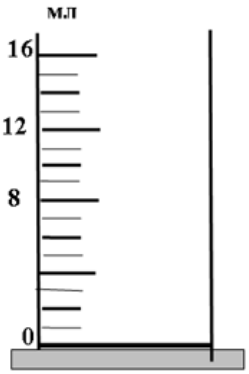
Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі, 2024

Районный этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2024
7 сынып / класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

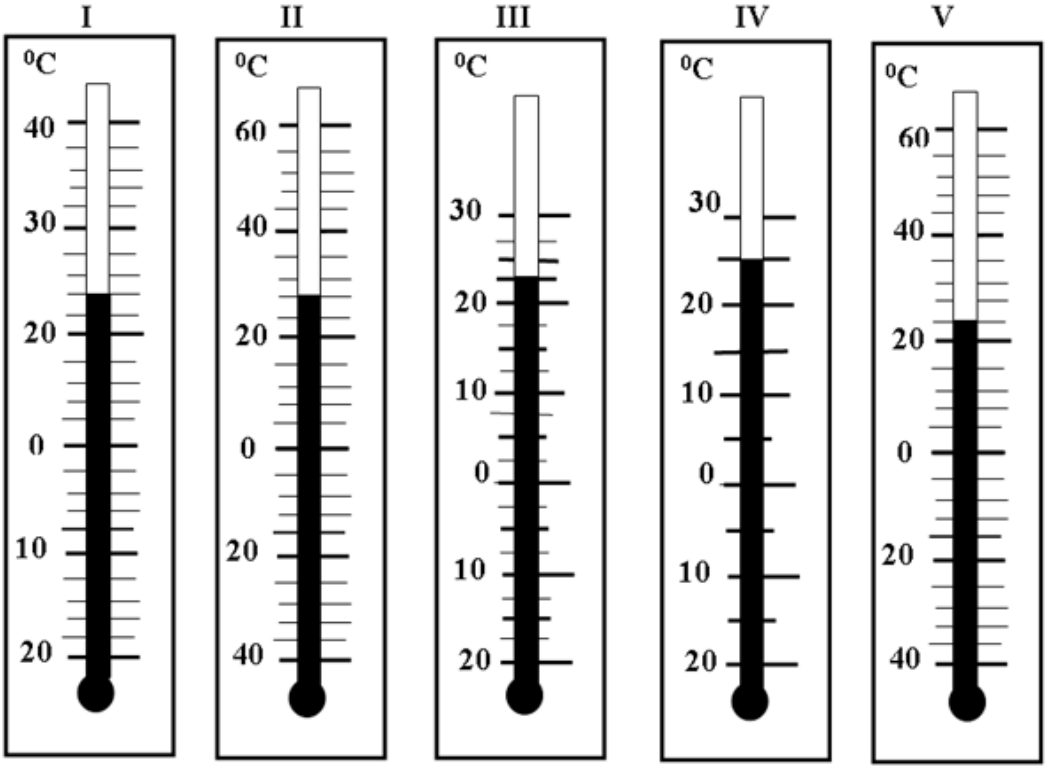
1. Суретте көрсетілген мензурканың өлшеу қателігі қандай?



Какова погрешность измерения мензурки, представленной на рисунке?
A) 5 мл
B) 0,5 мл
C) 1 мл
D) 0,5 л
E) 5 л

2. Төменде келтірілген термометрлердің қайсылары бірдей температураны көрсетеді?

Какие из нижеприведенных термометров показывают одинаковую температуру?



A) I, II
B) II, III
C) I, V
D) I, III
E) II, IV

3. Автомобиль 72 км/сағ жылдамдықпен қозғала отырып 1800 м қашықтықты жүріп өтеді. Қозғалысқа қанша уақыт кетті?

Автомобиль движется со скоростью 72 км/ч и проходит расстояние 1800 м. Какое время затрачено на движение?
A) 60 с
B) 45 с
C) 48 с
D) 90 с
E) 80 с

4. «Сапсан» жүрдек поезды 90 минут 120 км/сағ жылдамдықпен және тағы 30 минут 140 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Осы уақыттағы поездың орташа жылдамдығын анықтаңыз.
A) 125 км/сағ
B) 100 км/сағ
C) 260 км/сағ
D) 130 км/сағ
E) 170 км/сағ

Скорый поезд «Сапсан» ехал 90 минут со скоростью 120 км/ч и 30 минут со скоростью 140 км/ч. Определите среднюю скорость поезда за это время.
A) 125 км/ч
B) 100 км/ч
C) 260 км/ч
D) 130 км/ч
E) 170 км/ч

5. Моторлы қайық өзен ағысымен 5 км жолды 15 минутта жүріп өтеді. Ағыс жылдамдығы 5 км/сағ болса, суға қатысты қайықтың жылдамдығы неге тең?
A) 5 км/сағ
B) 3,5 км/сағ
C) 8,5 км/сағ
D) 17 км/сағ
E) 7 км/сағ

По течению реки моторная лодка проходит путь в 3 км за 15 мин. Если скорость течения 5 км/ч, то чему равна скорость лодки относительно воды?
A) 5 км/ч
B) 3,5 км/ч
C) 8,5 км/ч
D) 17 км/ч
E) 7 км/ч

6. Қола цилиндрдің массасы 400 г. Радиусы екі есе үлкен және биіктігі дәл сондай қола цилиндрдің массасы қандай болады?

Масса бронзового цилиндра равна 400 г. Какова масса бронзового цилиндра с вдвое большим радиусом с такой же высотой?
A) 1,2 кг
B) 1,6 кг
C) 0,8 кг
D) 0,4 кг
E) 2 кг

7. Көлемдері 65 см^3 және 35 см^3 болатын екі тау жыныстары үлгілерінің бірге алғандағы массасы 200 г. Жыныс материалының тығыздығы қандай?

Два образца горной породы, объёмом 65 см^3 и 35 см^3 вместе имеют массу 200 г. Какова плотность материала породы?
A) 1200 кг/м^3
B) 500 кг/м^3
C) 2000 кг/м^3
D) 3000 кг/м^3
E) 300 кг/м^3

8. Масасы 540 г болатын алюминий үлгінің көлемі қандай? Алюминий тығыздығының шамасы 2700 кг/м^3.

Каков объём медного образца массой 540 г? Плотность алюминия 2700 кг/м^3.
A) 200 см^3
B) 160 см^3
C) 80 см^3
D) 40 см^3
E) 220 см^3

9. Абсолютті қателікті ескергенде білікшенің ұзындығы қандай болады?



Какова длина бруска с учетом абсолютной погрешности?

A) $L = (2{,}0 \pm 0{,}5)$ см
B) $L = (2{,}0 \pm 0{,}05)$ см
C) $L = (2{,}0 \pm 0{,}1)$ см
D) $L = (3{,}0 \pm 0{,}05)$ см
E) $L = (3{,}0 \pm 0{,}1)$ см

10. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс емес?

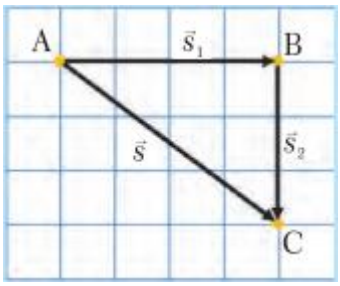
Какое из равенств является неправильным?
A) 640 см=6,4 м

B) 0,46 м=4,6 дм
C) 2,4 л=2400 мл
D) 30 мин=900 с
E) $10\ см^3 = 10^{-5}\ м^3$

11. Төмендегі физикалық шамаларды, олардың өлшем бірліктері көрсетілген тәртіппен орналастырыңыз: м, кг, с, м/с, $м^3$. 1. Масса; 2. Уақыт; 3. Жылдамдық; 4. Көлем; 5. Арақашықтық.

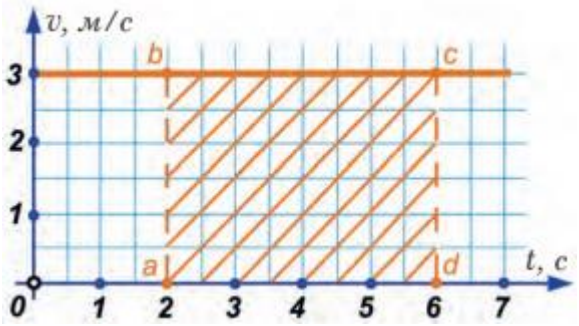
Расположите физические величины в том же порядке, в котором указаны их единицы измерения: м, кг, с, м/с, $м^3$. 1. Масса; 2. Время; 3. Скорость; 4. Объем; 5. Расстояние.
A) 5, 1, 2, 3, 4
B) 2, 3, 4, 5, 1
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 3, 2, 1, 5, 4
E) 4, 5, 3, 2, 1

12. Суретте көрсетілген орын ауыстырулар тізбекті түрде А нүктесінен В нүктесіне, одан кейін С нүктесіне қарай орын алған. Егер бір тор көз 1 м-ге сәйкес келетін болса, тодық орын ауыстыруды анықтаңыз.



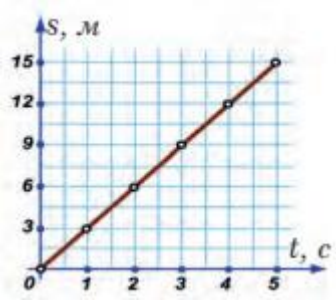
Перемещения, изображенные на рисунке, состоялись последовательно из точки А в точку В, а затем в точку С. Определите общее перемещение, если известно, что одной клетке соответствует 1 м.
A) 7 м
B) 3 м
C) 4 м
D) 5 м
E) 3,5 м

13. Дене 2-ші секундтан бастап 6-шы секундқа дейін қандай жол жүретіндігін анықтаңыз.



Определите путь, пройденный телом со 2-й по 6-ю секунды.
A) 18 мм
B) 12 м
C) 6 м
D) 9 м
E) 4 м

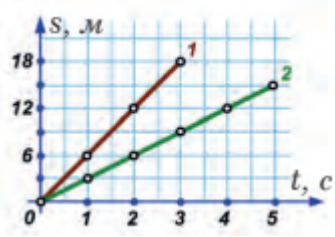
14. Келтірілген график бойынша дененің жылдамдығын анықтаңыз.



Определите по представленному графику скорость тела.

A) 5 м/с
B) 75 м/с
C) 3 м/с
D) 10 м/с
E) 2 м/с

15. Келтірілген графиктер бойынша денелердің жылдамдықтарының $\frac{v_1}{v_2}$ қатынасын анықтаңыз.



Определите отношение скоростей $\frac{v_1}{v_2}$ двух тел по представленным графикам.

A) 1
B) 3
C) 2
D) 1,5
E) 0,5

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Көлік қаладан (0 км белгісінен) сағат 12:00-де шықты және одан әрі 13:00 мен 13:30 уақыт аралығында 60 км және 70 км белгілері бар бағаналар арасында байқалды. Қолда бар деректерден оның орташа жылдамдығын бағалау кезінде қандай үлкен қателік жіберуге болады?
A) 10 км/сағ
B) 15 км/сағ
C) 20 км/сағ
D) 25 км/сағ
E) 30 км/сағ

Автомобиль выехал из города (отметка 0 км) в 12:00 и далее был замечен между столбами с отметками 60 км и 70 км в промежутке времени между 13:00 и 13:30. Какую наибольшую ошибку можно допустить если оценивать его среднюю скорость из имеющихся данных?
A) 10 км/ч
B) 15 км/ч
C) 20 км/ч
D) 25 км/ч
E) 30 км/ч

17. Ұзындығы 400 м шеңберде, жылдамдықтары 7 м/с және 5 м/с болатын екі спортшы қозғалыстарын бастайды. Екінші спортшы старттан кейін бірінші спортшымен екінші рет кездесу мезетіне дейін қандай қашықтықты жүгіріп өтеді?

На круге длиной 400 м стартуют два спортсмена со скоростями 7 м/с и 5 м/с. Какое расстояние пробежит второй спортсмен к моменту их второй встречи после старта?
A) 800 м
B) 1,2 км
C) 1,4 км
D) 2 км
E) 5 км

18. Адам қозғалмалы эскалаторды $t_1 = 45\ c$ уақытта, ал егер жылдамдығын екі есеге арттырса, оны $t_2 = 25\ c$ уақытта жүріп өтеді. Егер адам бастапқы жылдамдығын сақтайтын болса, ал эскалатор жылдамдығын екі есеге арттырса, адам эскалаторды қанша уақытта жүріп өтеді?

Человек проходит по движущемуся эскалатору за $t_1 = 45\ c$, а если увеличит свою скорость вдвое, проходит его за $t_2 = 25\ c$. За какое время он его пройдёт если сохранит первоначальную скорость, а эскалатор увеличит свою скорость вдвое?
A) 30 с
B) 32 с
C) 32,5 с
D) 37,5 с
E) 40 с

19. Автокөлік жолдың үштен бірін 60 км/сағ жылдамдықпен, ал тағы үштен екісін 40 км/сағ жылдамдықпен өтеді. Уақыттың бірінші жартысында оның орташа жылдамдығы қандай?
A) 45 км/сағ
B) 48 км/сағ
C) 50 км/сағ
D) 52 км/сағ
E) 54 км/сағ

Автомобиль проезжает треть пути со скоростью 60 км/ч, и еще две трети со скоростью 40 км/ч. Какова его средняя скорость за первую половину времени?
A) 45 км/ч
B) 48 км/ч
C) 50 км/ч
D) 52 км/ч
E) 54 км/ч

20. Құрғақ құмның тығыздығы $2500\ кг/м^3$, судыкі – $1000\ кг/м^3$. Ылғал құмның тығыздығы $1720\ кг/м^3$ болды. Ылғал құмдағы судың массалық үлесі (пайызбен) қандай? Жауапты пайыздың бүтін санына дейін дөңгелектеңіз.

Плотность сухого песка $2500\ кг/м^3$, воды – $1000\ кг/м^3$. Плотность мокрого песка оказалась равной $1720\ кг/м^3$. Какую массовую долю (в процентах) в мокром песке составляет вода? Ответ округлите до целого числа процентов.
A) 25%
B) 30%
C) 35%
D) 40%
E) 45%

21. Егер салмағы 80 г металл өнімді ернеуіне дейін су толтырылған ыдысқа лақтырсаңыз, ішіндегі заттармен бірге алғанда ыдыстың массасы 55 г-ға артады. Судың тығыздығы - $1000\ кг/м^3$, өнім материалының тығыздығы қандай?

Если бросить в до краев наполненный водой сосуд металлическую деталь массой 80 г, масса сосуда с содержимым увеличится на 55 г. Плотность воды – $1000\ кг/м^3$, какова плотность материала детали?
A) $2700\ кг/м^3$
B) $3000\ кг/м^3$
C) $3200\ кг/м^3$
D) $3800\ кг/м^3$
E) $4200\ кг/м^3$

22. Малтатас материалының тығыздығын $2500\ кг/м^3$-ге тең деп есептеуге болады, ал малтатастың текше метрінің массасы 1500 кг болған және ол отыз сантиметрлік қалыңдықпен төгілген. Малтатастың үстіне жиырма сантиметрлік құм қабаты төгіледі. Уақыт өте келе құм малтатастарға мүмкіндігінше сіңеді. Осыдан кейін таза құм қабатының қалыңдығы қандай?

Плотность материала гальки можно принять равной $2500\ кг/м^3$, тогда как кубометр гальки имел массу 1500 кг и был рассыпан тридцатисантиметровым слоем. Поверх гальки насыпали двадцатисантиметровый слой песка. Со временем песок просыпался в гальку настолько насколько это возможно. Какова толщина слоя чистого песка после этого?
A) 5 см
B) 8 см
C) 12 см
D) 16
E) 18 см

23. Қандай-да бір серіппенің қатаңдығы 10 кН/м. Осы серіппе ұзындығының 0,4 мөлшерін құрайтын бөлігінің қатаңдығы қандай?

Жесткость некоторой пружины равна 10 кН/м. Какова жёсткость отрезка этой пружины, составляющего 0,4 длины от неё?
A) 4 кН
B) 6 кН
C) 10 кН
D) 20 кН
E) 25 кН

24. Салмағы 500 г жүк серіппені 10 см ұзындыққа дейін, ал салмағы 800 г жүк 13 см ұзындыққа дейін созады. Деформацияланбаған серіппенің ұзындығы қандай?

Груз массой 500 г растягивает пружину до длины 10 см, а груз массой 800 г до длины 13 см. Какова длина не деформированной пружины?
A) 5 см
B) 6 см
C) 7,5 см
D) 8 см
E) 8,5 см

25. Салмағы 5 кг жүк үйкеліс коэффициенті 0,3 болатын кедір-бұдыр бетте жатыр. Оған, белгілі бір уақыт аралығында 10 Н-ден 16 Н-ға дейін өсетін горизонталь күшпен әсер етеді. Осы уақыт ішінде жүкке әсер ететін үйкеліс күші қаншаға өсті?

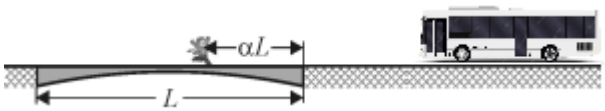
Груз массой 5 кг лежит на шероховатой поверхности с коэффициентом трения 0,3. На него воздействуют горизонтальной силой, которая за некоторый промежуток времени выросла с 10 Н до 16 Н. На сколько за это время выросла сила трения, действующая на груз?
A) 1 Н
B) 5 Н
C) 6 Н
D) 10 Н
E) 15 Н

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла

26. «Алматы марафоны» спорттық шарасында спортшылардың бірі жарысты бастап, алғашқы 100 м-ді 10 м/с жылдамдықпен, келесі 100 м-ді 9 м/с жылдамдықпен, келесі 100 м-ді 8 м/с және дәл солай жалғаса береді. Тоқтағанға дейін спортшының жүгіру ұзақтығы қандай болды? Қатысушы қашықтықтың бірінші жартысында қандай орташа жылдамдықпен жүгірді?

На спортивном мероприятии «Алматы Марафон» один из спортсменов начал забег и первые 100 м бежал со скоростью 10 м/с, следующие 100 м со скоростью 9 м/с, следующие 100 м со скоростью 8 м/с, и так далее. Какова была продолжительность забега спортсмена до остановки? С какой средней скоростью участник пробежал первую половину дистанции?
A) 157,25 с; 7,1 м/с
B) 292,785 с; 7,75 м/с
C) 100, 585 с; 8,94 м/с
D) 284 с; 9,35 м/с
E) 200,585 с; 7,5 м/с

27. Сабақ аяқталғаннан кейін Әлібек автобусты күтпей, үйіне жаяу оралуға шешім қабылдады. Ол көпірден өтіп бара жатқанда, көпірдің толық ұзындығынан α = 0,25 болатын қашықтықты жүріп өткен кезде (суретті қараңыз) оның артынан қуып басып келе жатқан автобустың дабылын естіді. Автобусқа тезірек отырғысы келген Әлібек кері бұрылып, автобусқа қарай жүгіреді, онымен көпірдің басында теңеседі. Егер Әлібек дәл осындай жылдамдықпен артқа емес, алға қарай жүгіретін болса, онда автобус оны көпірдің соңына қарай қуып жететіні белгілі. Автобустың жылдамдығы Әлібек жылдамдығынан n неше есе көп?



После окончания уроков Алибек не дождался автобуса и решил вернуться домой пешком. Когда он прошел по мосту расстояние, составляющее α = 0,25 от полной длины моста, (см.рисунок) услышал сзади себя сигнал догоняющего его автобуса. Желая поскорее сесть в автобус, Алибек развернулся и побежал навстречу автобусу, поравнявшись с ним у начала моста. Известно, что если бы Алибек побежал бы с той же скоростью не назад, а вперед, то автобус нагнал бы его у конца моста. Во сколько раз n скорость автобуса больше скорости Алибека?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 0,5
E) 1,5

28. Мыс өнімін құю кезінде оның ішінде қуыс пайда болған. Егер мыс тығыздығы $8{,}96\ г/см^3$ болса, ал өнімнің массасы 4254 кг болса, қуыс көлемінің өнімнің көлеміне қатынасын анықтаңыз. Өнімді тығыздығы $1{,}00\ г/см^3$ сумен толтырылған ваннаға батырған кезде, өнім 500 кг суды

ығыстырды. Жауап пайызбен үтірден кейін бір таңбаға дейінгі дәлдікпен келтіріңіз.

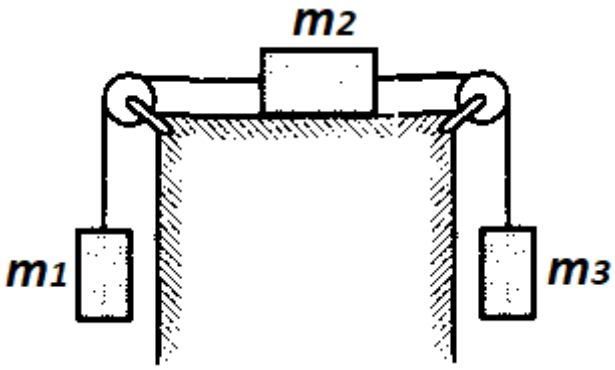
При отливке детали из меди внутри нее образовались пустоты. Определите отношение объема пустот к объему детали, если плотность меди $8{,}96\ г/см^3$, а масса детали 4254 кг. При погружении детали в ванну, заполненную водой с плотностью $1{,}00\ г/см^3$, деталь вытеснила воду массой 500 кг. Ответ приведите в процентах с точностью до одного знака после запятой.
A) 3,3 %
B) 5,3 %
C) 2,5 %
D) 5,8 %
E) 4,2 %

29. Бір топ туристер "Алтын адам" орналасқан мұражайға бару үшін Алматы қаласынан Есік қаласына жолға шықты. Автобус орныннан қозғалып, экскурсия басталатын уақытқа мұражайға дәл жету үшін есептелген 72 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Жолда жаңбыр жауып, жүргізуші автобустың жылдамдығын 54 км/сағ-қа дейін төмендетуге мәжбүр болды. Жаңбыр жауған кезде межелі жерге 30 км қашықтық қалған болатын. Қалыс қалған уақытты қуып жету үшін жүргізуші автобустың жылдамдығын 90 км/сағ-қа дейін арттырды. Нәтижесінде автобус мұражайға жоспарланған уақытта келді. Жаңбыр қанша уақыт жауды?

Группа туристов отправились из города Алматы до города Иссык для посещения музея, где находиться «Золотой человек». Автобус тронулся и поехал с постоянной скоростью 72 км/ч, рассчитанной так, чтобы прибыть к музею к началу экскурсии. По дороге пошел дождь, и водитель был вынужден снизить скорость автобуса до 54 км/ч. Когда дождь кончился, до пункта назначения осталось проехать расстояние 30 км. Чтобы наверстать упущенное время, водитель увеличил скорость автобуса до 90 км/ч. В результате автобус прибыл к музею точно в запланированное время. Сколько времени шел дождь?
A) 10 мин
B) 20 мин
C) 30 мин
D) 35 мин
E) 40 мин

30. Жүк массалары $m_1 = 120$ г, $m_2 = 500$ г, m_2 жүк пен үстел арасындағы үйкеліс коэффициенті $\mu = 0{,}1$. Жүктер тыныштық күйлерінде қала беруі үшін үшінші жүктің массасы қандай мәндерді қабылдауы мүмкін?

Массы грузов $m_1 = 120$ г, $m_2 = 500$ г, коэффициент трения груза m_2 о стол $\mu = 0{,}1$. Какие значения может принимать масса третьего груза, чтобы грузы оставались неподвижными?



A) $70 \text{ г} \leq m_3 \leq 170 \text{ г}$
B) $50 \text{ г} \leq m_3 \leq 150 \text{ г}$
C) $50 \text{ г} \leq m_3 \leq 120 \text{ г}$
D) $60 \text{ г} \leq m_3 \leq 140 \text{ г}$
E) $60 \text{ г} \leq m_3 \leq 160 \text{ г}$